

Woche 04: Multilineare Abbildungen, Tensorprodukte & Symmetrie

§24 Mehrfaches Tensorprodukt | §25 Tensoren über einem VR | §26 Symmetrie & Alternierende

Warum diese Woche?

Woche 04 baut das allgemeine Tensorprodukt von N Vektorräumen auf — die entscheidende Verallgemeinerung des bilinearen Falls aus §23. Die universelle Eigenschaft übersetzt N -lineare Abbildungen in *lineare* Abbildungen auf dem Tensorproduktraum. Darauf aufbauend werden Tensoren über *einem* Vektorraum eingeführt (Typ (r, s) , ko-/kontravariant) und Symmetrieeigenschaften klassifiziert. Diese Konzepte sind die Grundlage für Determinantentheorie, Differentialformen und moderne KI (Tensor-Rang-Komplexität).

1 §24 Multilineare Abbildungen und das mehrfache Tensorprodukt

1.1 Multilineare Abbildungen

Definition 24.1 — Multilineare Abbildung und Multilinearform

Seien $V_1, \dots, V_N$ sowie W Vektorräume über demselben Körper K .

Eine Abbildung $m : V_1 \times \dots \times V_N \rightarrow W$ heißt **N -linear (multilinear)**, wenn für jedes $i \in \{1, \dots, N\}$ und alle fest gewählten $v_j \in V_j$ mit $j \neq i$ die Abbildung

$$V_i \rightarrow W, \quad v_i \mapsto m(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_N)$$

linear ist (d. h. linear in jedem Argument einzeln).

- Die Menge aller multilinearen Abbildungen: $\text{Mult}(V_1, \dots, V_N; W)$.
- Eine multilineare Abbildung nach K heißt **Multilinearform**; Menge: $\text{Mult}(V_1, \dots, V_N)$.
- **Spezialfälle:** $N = 1$: $\text{Mult}(V_1; W) = \text{Hom}(V_1, W)$; $N = 2$: $\text{Mult}(V_1, V_2; W) = \text{Bil}(V_1, V_2; W)$.

Beispiel 24.2 — 3-lineare Abbildungen

- $K \times K \times K \rightarrow K, (a, b, c) \mapsto abc$ ist eine 3-Linearform.
- Matrizenprodukt $K^{n \times m} \times K^{m \times p} \times K^{p \times q} \rightarrow K^{n \times q}, (A, B, C) \mapsto ABC$ ist 3-linear.
- Punktweise Multiplikation dreier Funktionen $X \rightarrow K$: 3-lineare Abbildung in $\text{Mult}(K^X, K^X, K^X; K^X)$.

Satz 24.3 — $\text{Mult}(V_1, \dots, V_N; W)$ ist ein Vektorraum

$\text{Mult}(V_1, \dots, V_N; W)$ ist ein **Unterraum** des Vektorraumes aller Abbildungen $V_1 \times \dots \times V_N \rightarrow W$.

Satz 24.4 — Existenz und Eindeutigkeit multilinearer Abbildungen

Seien $(v_{k,i_k})_{i_k \in I_k}$ Basen von V_k ($k = 1, \dots, N$) und $(w_{i_1, \dots, i_N})_{(i_1, \dots, i_N) \in I_1 \times \dots \times I_N}$ eine Familie in W .

Dann gibt es **genau eine** N -lineare Abbildung $m : V_1 \times \cdots \times V_N \rightarrow W$ mit

$$m(v_{i_1}, \dots, v_{i_N}) = w_{i_1, \dots, i_N} \quad \text{für alle } (i_1, \dots, i_N) \in I_1 \times \cdots \times I_N.$$

Analog zu linearen Abbildungen: eine N -lineare Abbildung ist durch ihre Werte auf allen N -Tupeln von Basisvektoren eindeutig bestimmt.

1.2 Das mehrfache Tensorprodukt

Definition 24.5 — Tensorprodukt von N Vektorräumen (universelle Eigenschaft)

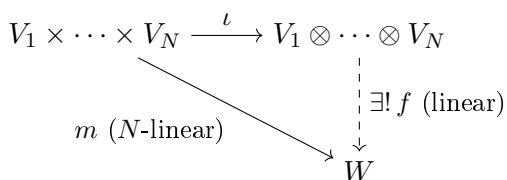
Seien $V_1, \dots, V_N$ Vektorräume über K und $\iota : V_1 \times \cdots \times V_N \rightarrow T$ eine N -lineare Abbildung in einen K -Vektorraum T .

Das Paar (T, ι) heißt **Tensorprodukt** von $V_1, \dots, V_N$, wenn gilt:

Universelle Eigenschaft: Für jede N -lineare Abbildung $m : V_1 \times \cdots \times V_N \rightarrow W$ (in einen beliebigen K -Vektorraum W) existiert *genau eine* lineare Abbildung $f : T \rightarrow W$ mit $m = f \circ \iota$, d. h.

$$m(v_1, \dots, v_N) = f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_N) \quad \text{für alle } v_k \in V_k.$$

- $T = V_1 \otimes \cdots \otimes V_N$ heißt **Tensorproduktraum**; seine Elemente heißen **Tensoren**.
- ι heißt die **universelle multilineare Abbildung**.
- Elemente der Form $v_1 \otimes \cdots \otimes v_N$ heißen **Elementartensoren** (einfache Tensoren).
- Nicht jeder Tensor ist ein Elementartensor! (Elementartensoren erzeugen, aber bilden keine Basis.)



Das Tensorprodukt „linearisiert“ multilineare Abbildungen. Statt eine N -lineare Abbildung m direkt zu handhaben, arbeitet man mit der linearen Abbildung f auf dem Tensorproduktraum. Das ist der zentrale Trick!

Satz 24.6 — Universelle Eigenschaft (formell)

Sei $(V_1 \otimes \cdots \otimes V_N, \iota)$ ein Tensorprodukt. Dann gilt:

1. Zu jeder N -linearen Abbildung $m : V_1 \times \cdots \times V_N \rightarrow W$ existiert genau eine lineare $f : V_1 \otimes \cdots \otimes V_N \rightarrow W$ mit $m = f \circ \iota$.
2. Umgekehrt definiert jede lineare $f : V_1 \otimes \cdots \otimes V_N \rightarrow W$ durch $f \circ \iota$ eine N -lineare Abbildung.
3. Der Isomorphismus $\text{Mult}(V_1, \dots, V_N; W) \cong \text{Hom}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_N, W)$, $m \mapsto f$, ist ein **kanonischer Vektorraumisomorphismus**.

Achtung

Wie gibt man lineare Abbildungen auf $V_1 \otimes \cdots \otimes V_N$ an? Man gibt die Bilder auf Elementartensoren an und prüft, dass die Vorschrift N -linear ist. Satz 24.4 garantiert dann Existenz und Eindeutigkeit einer N -linearen Abbildung, Satz 24.6 liefert die eindeutige lineare Abbildung f .

Standardformulierung: „Es sei $f : V_1 \otimes \cdots \otimes V_N \rightarrow W$ diejenige lineare Abbildung, die auf Elementartensoren durch $f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_N) := \dots$ (N -linear) gegeben ist.“

Satz 24.8 — Eindeutigkeit des Tensorprodukts

Je zwei Tensorprodukte (T, ι) und (T', ι') von $V_1, \dots, V_N$ sind **kanonisch isomorph**: es gibt einen eindeutigen Isomorphismus $I : T \xrightarrow{\sim} T'$ mit $\iota' = I \circ \iota$.

Spezialfälle: $\bigotimes_{k=1}^0 V_k \cong K$, $\bigotimes_{k=1}^1 V_k \cong V_1$.

1.3 Struktur des Tensorproduktraums

Lemma 24.10 — Elementartensoren als Erzeugendensystem

Die Elementartensoren $v_1 \otimes \dots \otimes v_N$ bilden ein **Erzeugendensystem** von $V_1 \otimes \dots \otimes V_N$. Jeder Tensor t lässt sich schreiben als

$$t = \sum_{i=1}^n v_{1,i} \otimes \dots \otimes v_{N,i}.$$

Die Koeffizienten können o. B. d. A. alle gleich 1 gewählt werden.

Lemma 24.11 — Tensorproduktbasis und Dimension

Seien $\mathcal{B}_{V_k} = (v_{k,i_k})_{i_k \in I_k}$ Basen von V_k . Dann ist

$$\mathcal{B}_{V_1 \otimes \dots \otimes V_N} := (v_{1,i_1} \otimes \dots \otimes v_{N,i_N})_{(i_1, \dots, i_N) \in I_1 \times \dots \times I_N}$$

eine Basis von $V_1 \otimes \dots \otimes V_N$ (**Tensorproduktbasis**). Es gilt:

$$\dim(V_1 \otimes \dots \otimes V_N) = \prod_{k=1}^N \dim(V_k).$$

Definition 24.12 — Rang eines Tensors

Der **Rang** eines Tensors $t \in V_1 \otimes \dots \otimes V_N$ ist die minimale Anzahl von Summanden in einer Darstellung

$$t = \sum_{i=1}^n v_{1,i} \otimes \dots \otimes v_{N,i}.$$

Lemma 24.14 — Rang von Elementartensoren

- Der Nulltensor ist der einzige Tensor vom Rang 0.
- $v_1 \otimes \dots \otimes v_N = 0 \iff$ mindestens ein v_k ist der Nullvektor.
- Jeder Elementartensor $v_1 \otimes \dots \otimes v_N$ mit allen $v_k \neq 0$ hat **Rang 1**.

Achtung

Rangberechnung für $N \geq 3$ ist schwer! Für $N = 2$ (Matrizen): Rang per Zeilenreduktion. Für $N \geq 3$: NP-schwer über vielen Körpern K , NP-vollständig über endlichen Körpern. Selbst der maximale Rang ist unbekannt: $\dim(V) = 2 \Rightarrow \max \text{Rang} = 3$; $\dim(V) = 3 \Rightarrow \max \text{Rang} = 5$ (für $V \otimes V \otimes V$).

1.4 Hypermatrizen

Definition 24.16 — Hypermatrizen und äußeres Produkt

Eine **N -achsige Hypermatrix** der Dimension $n_1 \times \cdots \times n_N$ über K ist eine Familie $(a_{i_1, \dots, i_N})$ mit Indexmenge $\{1, \dots, n_1\} \times \cdots \times \{1, \dots, n_N\}$. Menge: $K^{n_1 \times \cdots \times n_N}$.

Sind $x_1 \in K^{n_1}, \dots, x_N \in K^{n_N}$ Spaltenvektoren, so heißt die Hypermatrix A mit

$$a_{i_1, \dots, i_N} = (x_1)_{i_1} \cdot \dots \cdot (x_N)_{i_N}$$

das **äußere Produkt** $x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_N$.

Spezialfälle: $N = 0$: Skalar; $N = 1$: Vektor; $N = 2$: gewöhnliche Matrix; $N \geq 3$: N -dim. Array.

Der **Rang** einer Hypermatrix ist die minimale Anzahl äußerer Produkte, die sie darstellen. Für $N = 2$ stimmt das mit dem Matrizenrang überein.

Satz 24.18 — Darstellung von Tensoren durch Hypermatrizen

Sei $\dim(V_k) = n_k$ und seien $\mathcal{B}_{V_k}$ Basen. Dann ist die Abbildung

$$\Phi_{\mathcal{B}} : K^{n_1 \times \cdots \times n_N} \rightarrow V_1 \otimes \cdots \otimes V_N, \quad A \mapsto \sum_{i_1, \dots, i_N} a_{i_1, \dots, i_N} (v_{1, i_1} \otimes \cdots \otimes v_{N, i_N})$$

ein linearer Isomorphismus (**Synthese**). Die Umkehrabbildung ordnet jedem Tensor seine **Komponentenhypermatrix** zu (**Analyse**).

Satz 24.21: $\text{Rang}(t) = \text{Rang}(A)$ (Tensorrang = Rang der Komponentenhypermatrix).

Lemma 24.20 — Duales Tensorprodukt

Für endlich-dimensionale $V_1, \dots, V_N$ gilt der kanonische Isomorphismus:

$$V_1^* \otimes \cdots \otimes V_N^* \xrightarrow{\sim} (V_1 \otimes \cdots \otimes V_N)^*$$

gegeben durch $(v_1^* \otimes \cdots \otimes v_N^*)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_N) := \langle v_1^*, v_1 \rangle \cdots \langle v_N^*, v_N \rangle$.

Die zu $\mathcal{B}_{V_1 \otimes \cdots \otimes V_N}$ duale Basis von $(V_1 \otimes \cdots \otimes V_N)^*$ ist $(v_{1, i_1}^* \boxtimes \cdots \boxtimes v_{N, i_N}^*)$. Komponente ermitteln: $a_{i_1, \dots, i_N} = (v_{1, i_1}^* \boxtimes \cdots \boxtimes v_{N, i_N}^*)(t)$.

1.5 Tensoren als lineare Abbildungen (Einsetzen / Kontraktion)

Satz 24.23 — Kanonische Isomorphismen durch Einsetzen

Sei $(V_1 \otimes \cdots \otimes V_N, \iota)$ ein Tensorprodukt endlich-dimensionaler V_k . Für $s \in \{0, \dots, N\}$ und eine Permutation σ mit $\sigma(1) < \cdots < \sigma(s)$ und $\sigma(s+1) < \cdots < \sigma(N)$ gilt der kanonische Isomorphismus:

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_N \cong \text{Hom}\left(\bigotimes_{k=1}^s V_{\sigma(k)}^*, \bigotimes_{k=s+1}^N V_{\sigma(k)}\right)$$

Einen Tensor t als Element von $\text{Hom}(\bigotimes_{k=1}^s V_{\sigma(k)}^*, \bigotimes_{k=s+1}^N V_{\sigma(k)})$ zu interpretieren bedeutet: man **setzt Covektoren in s Eingänge ein** und erhält einen Tensor der restlichen $(N - s)$ Faktoren.

Beispiel — 3-achsiger Tensor $U \otimes V \otimes W$ als lineare Abbildung (8 Möglichkeiten)

Durch Belegen von 0, 1, 2 oder 3 der Eingänge (je mit einem Kovektor aus dem Dualraum) entstehen:

Belegte Eingänge	Isomorphismus	Komponentenformel
0	$U \otimes V \otimes W \cong \text{Hom}(K, U \otimes V \otimes W)$	Tensor selbst
U	$\cong \text{Hom}(U^*, V \otimes W)$	$\sum_i \rho_i a_{i\bullet\bullet}$
V	$\cong \text{Hom}(V^*, U \otimes W)$	$\sum_j \rho_j a_{\bullet j\bullet}$
W	$\cong \text{Hom}(W^*, U \otimes V)$	$\sum_k \rho_k a_{\bullet\bullet k}$
U, V	$\cong \text{Hom}(U^* \otimes V^*, W)$	$\sum_{i,j} \rho_i \sigma_j a_{ij\bullet}$
U, W	$\cong \text{Hom}(U^* \otimes W^*, V)$	$\sum_{i,k} \rho_i \mu_k a_{i\bullet k}$
V, W	$\cong \text{Hom}(V^* \otimes W^*, U)$	$\sum_{j,k} \sigma_j \mu_k a_{\bullet jk}$
U, V, W	$\cong \text{Hom}(U^* \otimes V^* \otimes W^*, K)$	$\sum_{i,j,k} \rho_i \sigma_j \mu_k a_{ijk}$

Der Prozess des Einsetzens heißt **Kontraktion** oder Tensor-Vektor-Multiplikation.

Definition 24.15 — Tensorprodukt linearer Abbildungen

Seien $f_k : U_k \rightarrow V_k$ lineare Abbildungen. Das **Tensorprodukt** $f_1 \boxtimes \dots \boxtimes f_N$ ist die eindeutig bestimmte lineare Abbildung

$$f_1 \boxtimes \dots \boxtimes f_N : U_1 \otimes \dots \otimes U_N \rightarrow V_1 \otimes \dots \otimes V_N, \quad u_1 \otimes \dots \otimes u_N \mapsto f_1(u_1) \otimes \dots \otimes f_N(u_N).$$

2 §25 Tensoren über einem Vektorraum

Definition 25.1 — Tensorproduktraum vom Typ (r, s)

Sei V ein n -dimensionaler Vektorraum mit Dualraum V^* . Für $(r, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ heißt

$$T^{(r,s)}(V) := \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_{r\text{-mal}} \otimes \underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_{s\text{-mal}}$$

der **Tensorproduktraum vom Typ (r, s)** . Seine Elemente heißen **Tensoren vom Typ (r, s)** .

- r = Anzahl **kontravarianter** Faktoren (V -Faktoren)
- s = Anzahl **kovarianter** Faktoren (V^* -Faktoren)
- Gesamtzahl Achsen: $r + s$; $\dim(T^{(r,s)}(V)) = n^{r+s}$.

Indexkonvention bei Tensoren über einem Vektorraum

- Basis von V : $\mathcal{B}_V = (v_1, \dots, v_n)$ — **untere Indizes**.
- Koordinaten von $v = \sum x^i v_i \in V$: **obere Indizes** x^i .
- Duale Basis $\mathcal{B}_{V^*} = (v^1, \dots, v^n)$: **obere Indizes**.
- Koordinaten von $\varphi = \sum x_i v^i \in V^*$: **untere Indizes** x_i .
- Tensorproduktbasis von $T^{(r,s)}(V)$: $v_{i_1} \otimes \dots \otimes v_{i_r} \otimes v^{j_1} \otimes \dots \otimes v^{j_s}$.
- Darstellung: $t = \sum a_{j_1, \dots, j_s}^{i_1, \dots, i_r} v_{i_1} \otimes \dots \otimes v_{i_r} \otimes v^{j_1} \otimes \dots \otimes v^{j_s}$.

Eselsbrücke: Obere Indizes = kontravariant (transformieren sich mit T^{-1}); untere = kovariant (mit T^T).

Beispiel 25 — Kanonische Isomorphismen für kleine (r, s)

Typ	Tensorraum	Als Homomorphismenraum
$(0, 0)$	K	$\text{Hom}(K, K) \cong K$ (Skalare)
$(1, 0)$	V	$\text{Hom}(V^*, K) \cong V$ (Vektoren)
$(0, 1)$	V^*	$\text{Hom}(V, K) \cong V^*$ (Covektoren / Linearformen)
$(2, 0)$	$V \otimes V$	$\text{Hom}(V^*, V) \cong \text{Hom}(V^* \otimes V^*, K)$
$(1, 1)$	$V \otimes V^*$	$\text{Hom}(V, V) \cong \text{Hom}(V^* \otimes V, K)$
$(0, 2)$	$V^* \otimes V^*$	$\text{Hom}(V, V^*) \cong \text{Hom}(V \otimes V, K)$ (Bilinearformen)

Basistransformation von Tensorkomponenten (Satz 25.4)

Sei $T = T_{\mathcal{B}_V \rightarrow \mathcal{B}'_V}$ die Übergangsmatrix ($v'_j = \sum_i T_{ij} v_i$). Dann transformieren sich die Komponenten eines $(1, 1)$ -Tensors t mit Komponentenmatrix $A = (a^i_j)$ zur neuen Basis wie folgt:

$$\tilde{a}^i_j = \sum_{k, \ell} (T^{-1})^i_k \cdot a^k_\ell \cdot (T^T)^\ell_j$$

In Matrixform: $\tilde{A} = T^{-1} A T^T$.

Allgemein: Kontravariante Indizes transformieren mit T^{-1} , kovariante mit T^T .

3 §26 Symmetrische, schiefsymmetrische und alternierende Tensoren

3.1 Permutationsabbildungen auf $V^{\otimes r}$

Wir betrachten $V^{\otimes r} := T^{(r, 0)}(V) \cong \text{Mult}(V^*, \dots, V^*; K)$.

Definition 26.1 — Permutationsabbildung P_σ

Für $\sigma \in S_r$ heißt die durch

$$P_\sigma : V^{\otimes r} \rightarrow V^{\otimes r}, \quad v_1 \otimes \dots \otimes v_r \mapsto v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma^{-1}(r)}$$

eindeutig bestimmte lineare Abbildung die **durch σ induzierte Permutationsabbildung**.

Als Multilinearform: $P_\sigma(t)(v^1, \dots, v^r) = t(v^{\sigma(1)}, \dots, v^{\sigma(r)})$.

Lemma 26.2: P_σ ist ein Automorphismus. Es gilt $P_{\sigma_1} \circ P_{\sigma_2} = P_{\sigma_1 \circ \sigma_2}$. Die Komponentenhypermatrix von $P_\sigma(t)$ erhält man durch Permutieren der Indizes: $(a_{i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(r)}})$.

3.2 Symmetrie, Schiefsymmetrie, Alternierend

Definition 26.3 — Symmetrisch, schiefsymmetrisch, alternierend

Sei $t \in V^{\otimes r}$.

- t ist **(total) symmetrisch** : $\iff P_\sigma(t) = t$ für alle $\sigma \in S_r$.
Reihenfolge beim Einsetzen ist egal. Menge: $V_{\text{sym}}^{\otimes r}$.

- t ist **(total) schiefssymmetrisch** : $\iff P_\sigma(t) = \text{sgn}(\sigma) t$ für alle $\sigma \in S_r$.
Vertauschen zweier Eingaben ändert das Vorzeichen. Menge: $V_{\text{skew}}^{\otimes r}$.
- t ist **(total) alternierend** : $\iff t(v^1, \dots, v^r) = 0$, falls $v^i = v^j$ für ein $i \neq j$.
Zwei gleiche Eingaben $\Rightarrow$ Ergebnis ist 0. Menge: $V_{\text{alt}}^{\otimes r}$.

Lemma 26.4 — Alternierende Tensoren erkennen lineare Abhängigkeit

$t \in V^{\otimes r}$ ist alternierend $\iff$ für jede linear abhängige Familie $(v^1, \dots, v^r)$ in V^* gilt $t(v^1, \dots, v^r) = 0$.

Beweisidee: ($\Leftarrow$) Klar (zwei gleiche Vektoren sind linear abhängig). ($\Rightarrow$) Ist $v^i = \sum_{j \neq i} c_j v^j$, so setzt man ein und nutzt Multilinearität — jeder Summand enthält zwei gleiche Vektoren.

Lemma 26.5 — Zusammenhang der drei Eigenschaften

1. Für $r = 0$ und $r = 1$: $V_{\text{sym}}^{\otimes r} = V_{\text{skew}}^{\otimes r} = V_{\text{alt}}^{\otimes r} = V^{\otimes r}$.
2. Stets: $V_{\text{alt}}^{\otimes r} \subseteq V_{\text{skew}}^{\otimes r}$.
3. Falls $\text{char}(K) \neq 2$: $V_{\text{alt}}^{\otimes r} = V_{\text{skew}}^{\otimes r}$.
4. Falls $\text{char}(K) = 2$: $V_{\text{sym}}^{\otimes r} = V_{\text{skew}}^{\otimes r}$ (Vorzeichen spielt keine Rolle).
5. Alle drei sind **Unterräume** von $V^{\otimes r}$.

3.3 Charakterisierung durch Hypermatrizen

Lemma 26.6 — Symmetrie über Komponentenhypermatrix

Sei $A = \Phi_B^{-1}(t)$ die Komponentenhypermatrix von $t \in V^{\otimes r}$.

- t **symmetrisch** $\iff$ A symmetrisch: $a_{i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(r)}} = a_{i_1, \dots, i_r}$ für alle $\sigma \in S_r$.
- t **schiefssymmetrisch** $\iff$ A schiefssymmetrisch: $a_{i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(r)}} = \text{sgn}(\sigma) a_{i_1, \dots, i_r}$ für alle $\sigma \in S_r$.
- t **alternierend** $\iff$ A schiefssymmetrisch **und** $a_{i_1, \dots, i_r} = 0$ falls $i_j = i_k$ für ein $j \neq k$.

Beispiel 26.7 — Symmetrischer 3-Tensor ($n = 3$, $K = \mathbb{Q}$)

Die Hypermatrix eines symmetrischen 3-Tensors in $V^{\otimes 3}$ mit $\dim V = 3$ wird eindeutig durch die $\binom{3+3-1}{3} = 10$ Einträge an den Positionen mit $i_1 \leq i_2 \leq i_3$ bestimmt: $(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 2, 2), (1, 2, 3), (1, 3, 3), (2, 2, 2), (2, 2, 3), (2, 3, 3), (3, 3, 3)$.

Alle anderen Einträge folgen durch Symmetrie: $a_{ijk} = a_{\sigma(i,j,k)}$.

Beispiel 26.7 — Schiefssymmetrischer 3-Tensor ($n = 3$, $\text{char} = 0$)

Bei $n = \dim V = 3$ und $r = 3$: Die Hypermatrix wird durch den **einzigen** Eintrag a_{123} bestimmt. Alle Einträge mit wiederholten Indizes sind 0; alle anderen sind $\pm a_{123}$ je nach Signum der Permutation.

Beispiel 26.7 — Alternierend über $\mathbb{Z}_2$ ($n = 4$, $r = 3$)

Über $K = \mathbb{Z}_2$ ($\text{char} = 2$) ist alternierend $\neq$ schiefssymmetrisch. Der Tensor wird durch die $\binom{4}{3} = 4$ Einträge $a_{123}, a_{124}, a_{134}, a_{234}$ bestimmt, die unabhängig aus $\{0, 1\}$ gewählt werden können. Es gibt $2^4 = 16$ alternierende 3-Tensoren in $V_{\text{alt}}^{\otimes 3}$.

3.4 Dimensionen und Symmetrisierung

Satz 26.8 — Dimensionen der Unterräume

Sei $\dim(V) = n$, $r \in \mathbb{N}_0$.

$$\dim(V_{\text{sym}}^{\otimes r}) = \binom{n+r-1}{r} \quad (= 0 \text{ für } n = 0)$$

$$\dim(V_{\text{alt}}^{\otimes r}) = \binom{n}{r} \quad (= 0 \text{ für } n < r; = 1 \text{ für } n = r)$$

Im Fall $\text{char}(K) \neq 2$: $\dim(V_{\text{skew}}^{\otimes r}) = \dim(V_{\text{alt}}^{\otimes r}) = \binom{n}{r}$.

Für die Prüfung wichtig: $\dim(V_{\text{alt}}^{\otimes r}) = 1$ für $n = r$ — das ist die Grundlage der Determinantentheorie!

Achtung: Im Fall $r \geq 3$ gilt im Allgemeinen $V^{\otimes r} \neq V_{\text{sym}}^{\otimes r} \oplus V_{\text{skew}}^{\otimes r}$.

Dimensionstabelle n vs. r für sym und skew

n	$r = 2$			$r = 3$			sym+skew $\neq$ ges.?
	$\dim V^{\otimes 2}$	$\dim V_{\text{sym}}^{\otimes 2}$	$\dim V_{\text{skew}}^{\otimes 2}$	$\dim V^{\otimes 3}$	$\dim V_{\text{sym}}^{\otimes 3}$	$\dim V_{\text{skew}}^{\otimes 3}$	
0	0	0	0	0	0	0	—
1	1	1	0	1	1	0	—
2	4	3	1	8	4	0	ja ($4+0 < 8$)
3	9	6	3	27	10	1	ja ($10+1 < 27$)
4	16	10	6	64	20	4	ja ($20+4 < 64$)

Satz 26.10 — Symmetrisierung und Schiefsymmetrisierung ($\text{char}(K) = 0$)

Symmetrisierung:

$$\text{Sym} : V^{\otimes r} \rightarrow V_{\text{sym}}^{\otimes r}, \quad t \mapsto \text{Sym}(t) := \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} P_{\sigma}(t)$$

Sym ist ein Endomorphismus mit $\text{Sym}(t) = t \iff t \in V_{\text{sym}}^{\otimes r}$.

Schiefsymmetrisierung:

$$\text{Skew} : V^{\otimes r} \rightarrow V_{\text{skew}}^{\otimes r}, \quad t \mapsto \text{Skew}(t) := \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \text{sgn}(\sigma) P_{\sigma}(t)$$

$\text{Skew}(t) = t \iff t \in V_{\text{skew}}^{\otimes r}$.

Beachte: Der Faktor $\frac{1}{r!}$ setzt $\text{char}(K) = 0$ voraus (z. B. $K = \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$).

3.5 Anwendung: Komplexität der Matrizenmultiplikation

Tensorrang und Matrizenmultiplikation (Beispiel 24.24 + S. 46–47)

Die Matrix-Matrix-Multiplikation $K^{n \times m} \times K^{m \times p} \rightarrow K^{n \times p}$, $(A, B) \mapsto AB$ wird durch einen Tensor in $\text{Hom}(K^n \otimes K^m \otimes K^m \otimes K^p, K^n \otimes K^p)$ dargestellt. Die zugehörige Komponentenhypermatrix hat $n \cdot m \cdot p$ Nicht-Null-Einträge, was eine obere Schranke nmq für den Tensorrang liefert.

Strassens Algorithmus (1969): Für $n = m = p = 2$ reichen 7 statt $2^3 = 8$ Multiplikationen. Allgemein: $\mathcal{O}(n^{\log_2 7}) \approx \mathcal{O}(n^{2.81})$.

AlphaTensor (DeepMind, 2022) & Flip graphs (2025): Verbesserte obere Schranken für verschiedene (n, m, p) , z. B. $(5, 5, 5)$: 93 statt 98.

§24 Multilineare Abbildungen & Tensorprodukt

- ☐ Definition von N -linearer Abbildung angeben; Spezialfälle $N = 0, 1, 2$ nennen. → *Def. 24.1*
- ☐ $\text{Mult}(V_1, \dots, V_N; W)$ ist ein Vektorraum — warum? Beweisidee. → *Satz 24.3*
- ☐ Existenz & Eindeutigkeit einer N -linearen Abbildung aus Basisbildern erklären. → *Satz 24.4*
- ☐ Universelle Eigenschaft des Tensorprodukts formulieren (Diagramm!). → *Def. 24.5*
- ☐ Kanonischen Isomorphismus $\text{Mult}(V_1, \dots, V_N; W) \cong \text{Hom}(V_1 \otimes \dots \otimes V_N, W)$ erklären. → *Satz 24.6*
- ☐ Lineare Abbildung auf $V_1 \otimes \dots \otimes V_N$ durch Elementartensorbilder definieren. → *S. 11*
- ☐ Eindeutigkeit des Tensorprodukts (bis auf kanonischen Iso.) erklären. → *Satz 24.8*
- ☐ Elementartensoren bilden Erzeugendensystem (aber keine Basis!) — warum? → *Lem. 24.10*
- ☐ Tensorproduktbasis angeben; $\dim(V_1 \otimes \dots \otimes V_N) = \prod \dim(V_k)$ herleiten. → *Lem. 24.11*
- ☐ Definition Rang eines Tensors; Rang von Elementartensoren bestimmen. → *Def. 24.12, Lem. 24.14*
- ☐ Warum ist Rangberechnung für $N \geq 3$ schwer? Bekannte Maximalränge nennen. → *Bem. 24.13*
- ☐ N -achsige Hypermatrix und äußeres Produkt definieren; Dimension von $K^{n_1 \times \dots \times n_N}$. → *Def. 24.16, Bem. 24.17*
- ☐ Synthese-/Analyse-Isomorphismus (Satz 24.18) erklären; Komponentenhypermatrix bestimmen. → *Satz 24.18*
- ☐ Duales Tensorprodukt: kanonischer Iso $(V_1 \otimes \dots \otimes V_N)^* \cong V_1^* \otimes \dots \otimes V_N^*$. → *Lem. 24.20*

□ $\text{Rang}(t) = \text{Rang}(A)$ — Aussage und Bedeutung. → *Satz 24.21*

□ Tensor als lineare Abbildung durch Einsetzen/Kontraktion: kanonische Isos aufschreiben. → *Satz 24.23*

□ Tensorprodukt linearer Abbildungen $f_1 \boxtimes \cdots \boxtimes f_N$ definieren. → *Def. 24.15*

§25 Tensoren über einem Vektorraum

□ Typ (r, s) -Tensoren definieren; ko-/kontravariante Achsen unterscheiden. → *Def. 25.1*

□ Indexkonvention erklären: obere = kontravariant, untere = kovariant. → *S. 49*

□ Kanonische Isomorphismen für $T^{(0,0)}, T^{(1,0)}, T^{(0,1)}, T^{(1,1)}, T^{(0,2)}, T^{(2,0)}$ aufschreiben. → *S. 51*

□ Basistransformation von $(1, 1)$ -Tensorkomponenten durchführen: $\tilde{A} = T^{-1}AT^T$. → *S. 56*

□ Allgemeine Transformationsregel: kontravariant mit T^{-1} , kovariant mit T^T . → *S. 55–56*

§26 Symmetrie, Schiefsymmetrie, Alternierend

□ Permutationsabbildung P_σ definieren; Gruppen-Homomorphismus-Eigenschaft. → *Def. 26.1, Lem. 26.2*

□ Symmetrisch, schiefsymmetrisch, alternierend definieren und unterscheiden. → *Def. 26.3*

□ Alternierende Tensoren erkennen lineare Abhängigkeit — Lemma 26.4 formulieren und Beweisidee. → *Lem. 26.4*

□ Inklusionen und Gleichheiten: $V_{\text{alt}}^{\otimes r} \subseteq V_{\text{skew}}^{\otimes r}$; Gleichheit für $\text{char} \neq 2$. → *Lem. 26.5*

□ Charakterisierung durch Hypermatrix: sym/schiefsym/alternierend an A ablesen. → *Lem. 26.6*

- Dimensionen $\binom{n+r-1}{r}$ und $\binom{n}{r}$ für sym und alt berechnen und $\rightarrow$ *Satz 26.8* interpretieren.

- $\dim(V_{\text{alt}}^{\otimes r}) = 1$ für $n = r$ — Bedeutung für Determinantentheorie $\rightarrow$ *Satz 26.8* erklären.

- Im Fall $r \geq 3$: $V^{\otimes r} \neq V_{\text{sym}}^{\otimes r} \oplus V_{\text{skew}}^{\otimes r}$ — mit Dimensionsargument $\rightarrow$ *Bem. 26.9* begründen.

- Symmetrisierung $\text{Sym}(t)$ und Schiefsymmetrisierung $\text{Skew}(t)$ definieren $\rightarrow$ *Satz 26.10* ($\text{char} = 0$).

- Fixpunkt-Eigenschaft: $\text{Sym}(t) = t \iff t \in V_{\text{sym}}^{\otimes r}$, analog für Skew. $\rightarrow$ *Satz 26.10*
